

粉碎碳粉设计与制造工程

从配方、混炼、粉碎、分级到外添加控制碳粉物性的制造预览

- 混炼分散不足会导致粒子内部组成不均
- 粉碎和分级条件使粒径分布与微粉量波动
- 外添加剂附着状态左右带电、流动性与清洁性



1.1

现场首先遇到的问题

- 混炼分散不足会导致粒子内部组成不均
- 粉碎和分级条件使粒径分布与微粉量波动
- 外添加剂附着状态左右带电、流动性与清洁性
- 树脂、蜡和 CCA 的平衡同时控制定影与显影



Preview 转换目标

让客户在 1 分钟内理解“这本书解决什么技术问题”，直接连接问题与设计变量。

问题类型	技术原因	Preview 表达
混炼分散不足会导致粒子内部组成不均	树脂 Tg/ 分子量	核心变量卡
粉碎和分级条件使粒径分布与微粉量波动	蜡分散	结构 / 机理图像
外添加剂附着状态左右带电、流动性与清洁性	CCA 浓度	特性曲线
树脂、蜡和 CCA 的平衡同时控制定影与显影	粒径 D50/D90	管理要点

1.2 解决方式：把问题转换为设计 Network



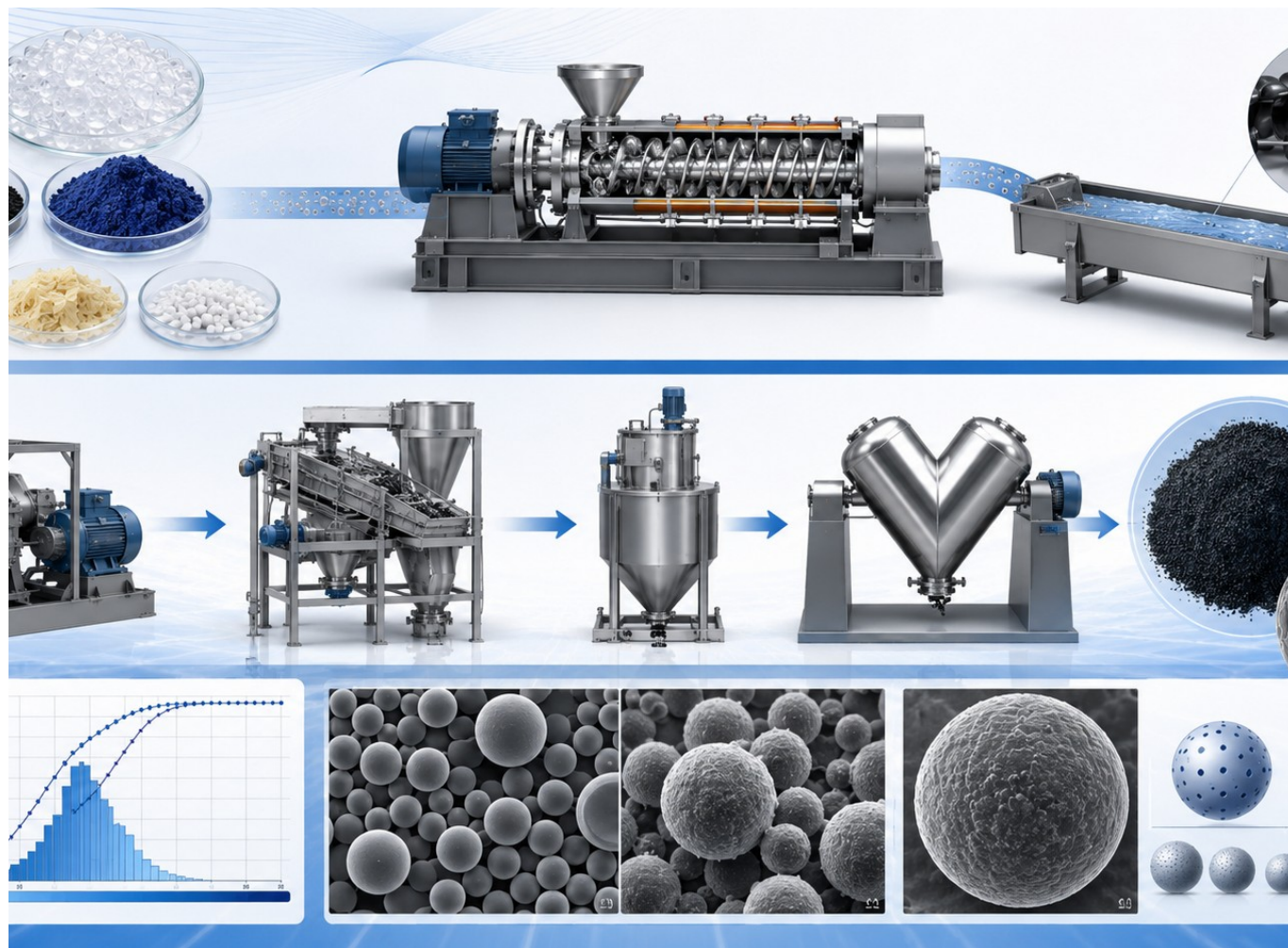
1 核心原则

Preview 不是简单截取书页，而是把书中的技术逻辑压缩成“问题 - 原因 - 变量 - 验证 - 管理”的营销型技术样本。

2 应用结果

客户在购买全书前，可一次确认结构、机理、设计要点和试验判断基准。

1.3 基于书籍内容的专用技术可视化



i 该图像表达的内容

混炼形成材料的微细分散结构
冷却和粉碎形成断面与粒径分布
分级去除微粉与粗大粒子
外添加补偿带电稳定性和流动性

✓ 营销效果

客户在阅读文字之前，先通过视觉理解部件结构、材料状态、工艺流程或缺陷机理。

2.1 技术机理分解

1 机理 1

混炼形成材料的微细分散结构

2 机理 2

冷却和粉碎形成断面与粒径分布

3 机理 3

分级去除微粉与粗大粒子

4 机理 4

外添加补偿带电稳定性和流动性

! 设计判断

每个机理不能与试验条件或 SPEC 数值分离，必须连接到最终图像、耐久和工艺稳定性来判断。

2.2 核心设计变量 Map

1 树脂 Tg/ 分子量

2 蜡分散

3 CCA 浓度

4 粒径 D50/D90

5 外添加量

N 变量连接方式

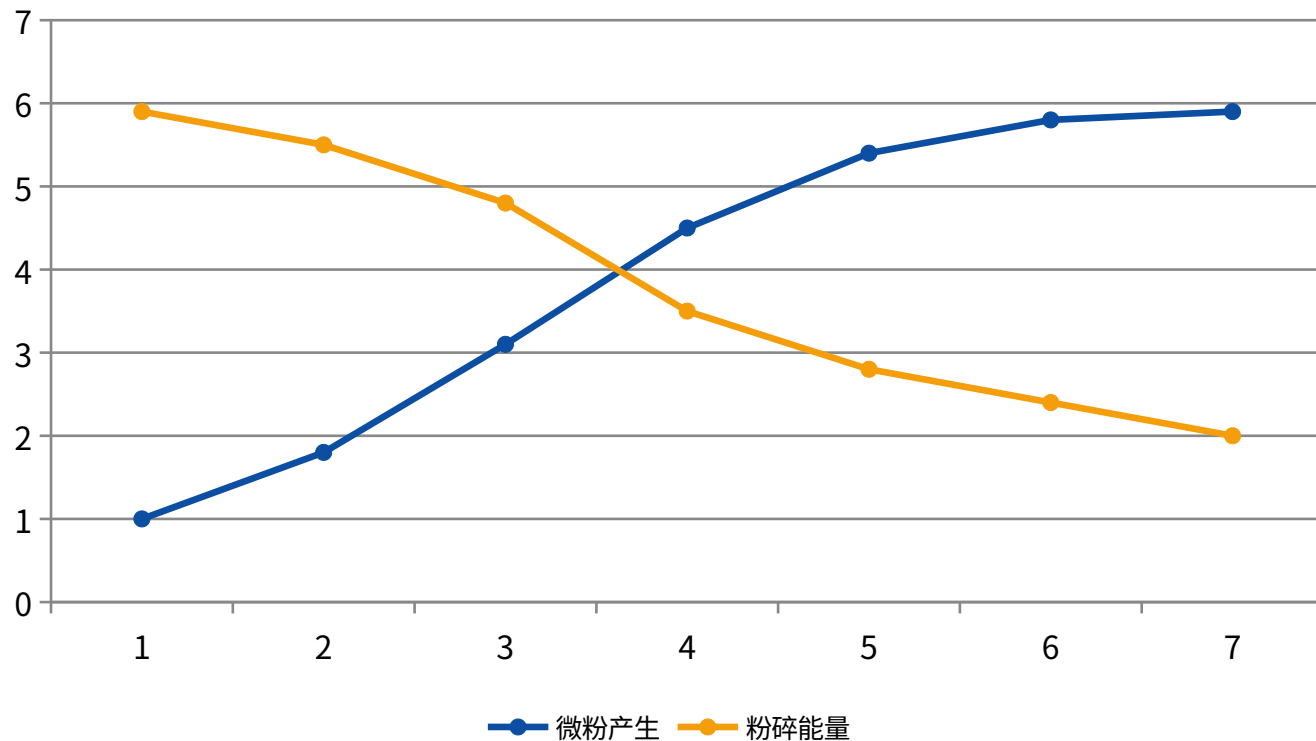
各变量不是独立优化，而是以材料特性 - 工艺条件 - 电气 / 机械性能 - 图像结果的路径进行管理。

P Preview 公开范围

公开核心变量和判断方向，但实际应用条件与详细计算在 Full e-book 中确认。

2.3 典型特性曲线与设计窗口

典型变量 - 性能关系 (概念)



1 阅读方法

不仅看曲线最高点，还要同时确认稳定区域、急剧拐点以及环境 / 寿命下的移动范围。

2 认可基准

认可的并不是平均最优点，而是在散布和噪声下仍能保持性能的“设计窗口”。

2.4

把缺陷 / 风险反向追溯到设计变量

观察现象	主要原因候选	管理要点
性能不足 / 不稳定	树脂 Tg/ 分子量	混炼形成材料的微细分散结构
寿命散布增加	蜡分散	冷却和粉碎形成断面与粒径分布
环境敏感度上升	CCA 浓度	分级去除微粉与粗大粒子
工艺再现性降低	粒径 D50/D90	外添加补偿带电稳定性和流动性

Q 质量判断核心

不只按缺陷名称管理，而是追踪其发生于材料、结构、工艺、环境的哪一条变量路径。

3.1

实务应用例：把试验结果转换为设计判断

1 试验结果

即使性能值接近目标，若环境、寿命、重复性条件下急剧变化，也不是认可设计。

2 原因分离

将测定值、图像、工艺日志和部件尺寸放在一起分离变量路径。

3 设计认可

不是看平均值，而是根据工艺窗口、散布和失败边界确定最终 SPEC。

确认项目	问题	判定
树脂 Tg/ 分子量	是否是性能移动主因？	确认趋势 / 散布
蜡分散	寿命后是否保持？	初期 / 寿命比较
CCA 浓度	环境角落是否稳定？	温湿度试验

3.2 Full e-book 中的扩展内容

1 1. 基本原理与结构

Preview 只展示核心，Full version 扩展计算、条件与判断基准。

2 2. 核心设计变量

Preview 只展示核心，Full version 扩展计算、条件与判断基准。

3 3. 工艺 / 测定条件

Preview 只展示核心，Full version 扩展计算、条件与判断基准。

4 4. 特性曲线与解析

Preview 只展示核心，Full version 扩展计算、条件与判断基准。

5 5. 缺陷机理

Preview 只展示核心，Full version 扩展计算、条件与判断基准。

6 6. DOE 与验证方法

Preview 只展示核心，Full version 扩展计算、条件与判断基准。

7 7. 量产管理基准

Preview 只展示核心，Full version 扩展计算、条件与判断基准。

3.3 推荐使用对象

1 新产品设计工程师

可快速确认问题与设计变量的连接路径。

2 质量 / 缺陷分析人员

可快速确认问题与设计变量的连接路径。

3 工艺条件优化人员

可快速确认问题与设计变量的连接路径。

4 试验计划 /DOE 人员

可快速确认问题与设计变量的连接路径。

5 技术教育与标准化人员

可快速确认问题与设计变量的连接路径。

R Preview 的作用

技术购买者可确认全书深度，内部教育人员可快速判断应学习哪一章。

3.4 Full e-book 提供的价值

1 购买前确认价值

Preview 展示全书的核心技术逻辑与可视化质量；Full e-book 将扩展计算、条件、管理基准与案例。

2 实务应用价值

可用于把问题分解为变量，并把变量相互关系闭合为试验条件与设计基准。

请在 Full e-book 中确认实际设计条件、试验解析与管理要点。